

MAT-10 Odhad výsledků a práce s výpočetními nástroji

30 minut
výstup ŠVP MAT-10

MAT-10 • Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. • Rozumím významu čísel. • Umím používat technické výpočetní nástroje.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka (i v mobilu), u úlohy 6 tabulkový procesor (Google Tabulky nebo Excel). Úlohu 1 řeš bez kalkulačky. Kde se ptáme na odhad, napiš ho dřív, než začneš počítat.

1. Bez kalkulačky, jen odhadem, přiřaď k výrazům správný výsledek z nabídky: a) $412 \cdot 49$; b) $7\,830 : 38$; c) $0,62 \cdot 5\,120$; d) $\frac{3,9 \cdot 812}{0,21}$. Nabídka: 206,05; 3 174,4; 15 080; 20 188; 1 508; 31,744. U každého přiřazení napiš svůj odhad.
2. Rozhodni, zda je údaj rozumný, a nerozumný oprav na hodnotu správného řádu: a) objem vody v plné vaně 150 l; b) hmotnost osobního auta 13 t; c) doba chůze na vzdálenost 1 km je 12 min; d) tloušťka mobilního telefonu 8 cm; e) počet obyvatel Brna 3,8 milionu.
3. Seřaď od nejmenšího a u každého údaje urči řád (mocninu deseti v metrech): průměr červené krvinky $7 \cdot 10^{-6}$ m, tloušťka listu papíru 0,1 mm, průměr atomu $1 \cdot 10^{-10}$ m, délka bakterie $2\,\mu\text{m}$. Kolikrát je list papíru tlustší než průměr krvinky?
4. Na kalkulačce vypočítej a výsledek zaokrouhli na 3 platné číslice: a) $\frac{12,5 + 7,3}{4,2 - 1,8}$; b) $\sqrt{3,6^2 + 4,8^2}$; c) $2,4 \cdot 10^5 \cdot 3,5 \cdot 10^{-3}$. Spolužákovi u a) vyšlo 12,4. Jak do kalkulačky výraz nejspíš zadal a jak to měl udělat?
5. Jízdenka zdražila ze 40 Kč na 46 Kč. Podíl lidí, kteří jezdí MHD, vzrostl z 30 % na 33 %. a) O kolik procent zdražila jízdenka? b) O kolik procentních bodů a o kolik procent vzrostl podíl cestujících MHD?
6. V tabulkovém procesoru máš v buňkách A2:A31 ranní teploty za 30 dní ($^{\circ}\text{C}$). Napiš vzorce, které vypočítají: a) průměrnou teplotu; b) nejvyšší teplotu; c) počet dnů, kdy bylo pod nulou; d) rozdíl nejvyšší a nejnižší teploty.
7. Odhadni (Fermiho úloha): Kolik kroků ujdeš, když půjdeš pěšky z Prahy do Brna (po silnici asi 200 km)? Délku kroku odhadni sám. Kolik hodin by ti cesta trvala při rychlosti 5 km/h? Napiš, které hodnoty jsi odhadl.
8. Pravítkem jsi změřil strany obdélníku 12,4 cm a 7,8 cm. Kalkulačka ukázala obsah 96,72 a úhlopříčku 14,64923206. Zapiš oba výsledky s rozumným počtem platných číslic a zdůvodni, proč víc číslic nemá smysl.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) 20 188** (odhad $400 \cdot 50 = 20\,000$); **b) 206,05** ($8\,000 : 40 = 200$); **c) 3 174,4** ($0,6 \cdot 5\,000 = 3\,000$); **d) 15 080** ($\frac{4 \cdot 800}{0,2} = 16\,000$); **1 508 a 31,744 nepatří nikam** – ověřuje: odhad výsledku zaokrouhlením na 1 platnou číslici a určení řádu výsledku
2. **a) rozumný; b) nerozumný, asi 1,3 t; c) rozumný (asi 5 km/h); d) nerozumný, asi 8 mm; e) nerozumný, asi 400 tisíc** – ověřuje: posouzení, zda je číselný údaj rozumný, srovnáním se známými hodnotami
3. **atom** (10^{-10}) < **bakterie** ($2 \cdot 10^{-6}$) < **krvinka** ($7 \cdot 10^{-6}$) < **papír** ($1 \cdot 10^{-4}$ m); **papír je asi 14krát tlustší** ($\frac{10^{-4}}{7 \cdot 10^{-6}} \approx 14$) – ověřuje: porozumění velikosti čísel zapsaných v různých tvarech a jejich porovnání
4. **a) 8,25; b) 6,00; c) 840; spolužák zadal 12,5 + 7,3 : 4,2 – 1,8 bez závorek (vyjde $\approx 12,4$) – čísel i jmenovatel musí být v závorkách, případně spočítat zvlášť** – ověřuje: účelné použití kalkulačky (závorky, mocniny, mocniny deseti) a kontrola jejího výstupu
5. **a) o 15 %** ($\frac{6}{40} = 0,15$); **b) o 3 procentní body, relativně o 10 %** ($\frac{3}{30} = 0,1$) – ověřuje: význam čísel v procentech – relativní změna, procenta a procentní body
6. **a) =AVERAGE(A2:A31)** (v české verzi Excelu =PRŮMĚR(A2:A31)); **b) =MAX(A2:A31); c) =COUNTIF(A2:A31;"<0"); d) =MAX(A2:A31)-MIN(A2:A31)** (oddělovač argumentů může být podle nastavení čárka nebo středník) – ověřuje: použití tabulkového procesoru jako výpočetního nástroje
7. **při kroku asi 0,7 m:** $\frac{200\,000}{0,7} \approx 3 \cdot 10^5$ **kroků (rozumné je cokoli řádově 10^5 , asi 250–350 tisíc); čas $\frac{200}{5} = 40$ h chůze** – ověřuje: řádový odhad veličiny rozložením na jednoduché kroky
8. **$S \approx 96,7 \text{ cm}^2$, $u \approx 14,6 \text{ cm}$ (3 platné číslice jako vstupní údaje); měření pravítkem je přesné asi na 1 mm, další číslice z kalkulačky jsou nespolehlivé** – ověřuje: zápis výsledku z kalkulačky s přesností odpovídající vstupním údajům

Kritéria splnění výstupu

- Odhadne výsledek výpočtu na správný řád dřív, než počítá, a odhad s výsledkem porovná – aspoň 3 ze 4 v úloze 1 a rozumný odhad v úloze 7.
- Pozná nerozumný údaj a nahradí ho hodnotou správného řádu aspoň ve 4 z 5 případů; čísla v různých zápisech správně porovná (úlohy 2 a 3).
- Rozliší procenta a procentní body a relativní změnu spočítá správně (úloha 5).
- Kalkulačku používá správně (závorky, mocniny deseti) a výsledek zapíše s rozumnou přesností (úlohy 4 a 8).
- V tabulkovém procesoru napíše funkční vzorec aspoň pro 3 ze 4 požadavků v úloze 6.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla v úloze 1 (nabídka vždy obsahuje i výsledky špatného řádu), jiné údaje v úloze 2 podle zájmů žáka (sport, doprava, technika), Fermiho úloha podle regionu. Úlohu 6 lze zadat prakticky – žák dostane sdílenou tabulku s daty a do portfolia odevzdá odkaz se vzorci. Pro silnější žáky: odhad chyby výsledku z přesnosti měření. Pro slabší: u úlohy 7 předem zadat délku kroku.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI (týden 4); 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5); 1.+2. H32 Měříme mobilem – online dílna (týden 16); Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací (týden 1); Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování (týden 6); Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent (týden 10)